# UAS

# ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

**Disusun oleh:**

**Muhammad Alfauzi Syahputra 2509106006**

**Kelas A1 ‘25**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2025**

## 1. Data.CSV (Comma Separated Values)

Dataset ini berasal dari platform Kaggle, diunggah oleh Akshay Dattatray Kharem File diabetes.csv berisi data dalam format Comma-Separated Values (CSV), yang terdiri dari 9 kolom (atribut) dengan tipe data 7 data kolom integer dan 2 data kolom desimal (float).

**Tentang Dataset**

Dataset ini berasal dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Tujuan dari dataset ini adalah untuk memprediksi secara diagnostik apakah seorang pasien menderita diabetes, berdasarkan beberapa pengukuran diagnostik yang termasuk dalam dataset ini. Beberapa batasan diterapkan pada pemilihan contoh-contoh ini dari database yang lebih besar. Secara khusus, semua pasien di sini adalah perempuan berusia minimal 21 tahun yang memiliki keturunan India Pima. Dari dataset dalam file (.csv) kita dapat menemukan beberapa variabel, beberapa di antaranya bersifat independen (beberapa variabel prediktor medis) dan hanya satu variabel dependen target (Outcome).

**Informasi tentang atribut dataset**

1. Pregnancies: Untuk menyatakan jumlah kehamilan
2. Glucose: Untuk menyatakan kadar glukosa dalam darah
3. BloodPressure: Untuk menyatakan pengukuran tekanan darah
4. SkinThickness: Untuk menyatakan ketebalan kulit
5. Insulin: Untuk menyatakan kadar insulin dalam darah
6. BMI: Untuk menyatakan indeks massa tubuh
7. DiabetesPedigreeFunction: Untuk menyatakan persentase diabetes
8. Age: Untuk menyatakan usia
9. Outcome:Untuk menyatakan hasil akhir, 1 adalah Ya dan 0 adalah Tidak

**Link dataset**

Kaggel : https://www.kaggle.com/datasets/akshaydattatraykhare/diabetes-dataset

## 2. Code

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd

df = pd.read_csv('diabetes.csv')

fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(18, 12))
fig.suptitle('Visualisasi Dataset Diabetes', fontsize=16, fontweight='bold')
```

Kode mulai dengan import library yang dibutuhkan (plt, sns, pd). selanjutnya, pd.read_csv('diabetes.csv') digunakan buat baca file CSV dan menyimpan dalam variabel df (DataFrame), plt.subplots(2, 3, figsize=(18, 12)) berfungsi buat bikin satu figure (gambar besar) yang dibagi jadi 2 baris dan 3 kolom subplot (kotak-kotak kecil buat grafik). figsize mengatur ukuran figure biar gak kecil, fig.suptitle(...) nambahin judul besar di atas semua subplot.

```
# 1. BAR PLOT
ax = plt.subplot(2, 3, 1)
databar = df['Outcome'].value_counts().reset_index()
databar.columns = ['Outcome', 'Counts']
sns.barplot(data=databar, x='Outcome', y='Counts', palette=['#FF2929', '#3D3BF3'], ax=ax)
ax.set_title('BAR - Jumlah Pasien per Outcome')
ax.set_xlabel('Status')
ax.set_ylabel('Jumlah Pasien')
ax.set_xticklabels(['Tidak Diabetes', 'Diabetes'])
```

plt.subplot(2, 3, 1) nentuin bakal ngisi subplot yang pertama (baris 1, kolom 1), df['Outcome'].value_counts().reset_index(), df['Outcome']Ambil kolom Outcome dari DataFrame, .value_counts() Hitung berapa kali muncul nilai 0 (Tidak Diabetes) dan 1 (Diabetes), .reset_index() Ubah hasil hitungan tadi jadi DataFrame biasa biar bisa dipake seaborn, databar.columns = ['Outcome', 'Counts']: Ganti nama kolom hasil hitungan jadi 'Outcome' dan 'Counts', sns.barplot(...) Bikin plot batang. x='Outcome' dan y='Counts' nentuin data mana yang dijadikan sumbu X dan Y. palette buat ngatur warna batangnya. ax=ax nentuin plot ini masuk ke subplot mana, Fungsi-fungsi .set_title, .set_xlabel, .set_ylabel, dan .set_xticklabels buat ngasih judul dan label sumbu biar grafiknya jelas.

```
# 2. HISTOGRAM PLOT
ax = plt.subplot(2, 3, 2)
sns.histplot(data=df, x='Glucose', hue='Outcome', kde=True, bins=50, palette=['#3D3BF3',
'#FF2929'], ax=ax)
ax.set_title('HIST - Distribusi Kadar Glukosa')
ax.set_xlabel('Kadar Glukosa (mg/dL)')
ax.set_ylabel('Frekuensi')
ax.legend(title='Outcome', labels=['Tidak Diabetes', 'Diabetes'])
```

plt.subplot(2, 3, 2) nentuin ini subplot kedua, sns.histplot(...) Bikin histogram. x='Glucose' nentuin kolom yang didistribusikan. hue='Outcome' nandain kita pengen nampilin distribusi ini terpisah buat Outcome 0 dan 1, jadi dua histogram bakal tampil dalam satu plot, biasanya transparan. kde=True menambah garis estimasi bentuk distribusi. bins=50 ngatur seberapa banyak kategori nilai Glukosa. palette mengatur warnanya, ax.legend(...) nampilin penjelasan warna di pojok grafik (legend).

```
# 3. SCATTER PLOT
ax = plt.subplot(2, 3, 3)
sns.scatterplot(data=df, x='Glucose', y='BMI', hue='Outcome', palette=['#3D3BF3',
'#FF2929'], alpha=0.7, ax=ax)
ax.set_title('Scatter - Glukosa vs BMI')
ax.set_xlabel('Kadar Glukosa (mg/dL)')
ax.set_ylabel('Indeks Massa Tubuh (BMI)')
ax.legend(title='Outcome', labels=['Tidak Diabetes', 'Diabetes'])
```

plt.subplot(2, 3, 3) nentuin ini subplot ketiga, sns.scatterplot(...) Bikin scatter plot. x='Glucose' dan y='BMI' nentuin titik bakal ditempatkan dimana. hue='Outcome' menandai titik-titiknya bakal diwarnain beda berdasarkan Outcome. alpha=0.7 buat titik jadi agak transparan biar kalo ada yang menumpuk masih keliata.set_title, .set_xlabel, .set_ylabel, dan .legend buat bikin grafiknya rapi dan jelas.

```
# 4. HEATMAP
ax = plt.subplot(2, 3, 4)
sns.heatmap(df.corr(), annot=True, center=0, fmt='.2f', cmap='coolwarm', ax=ax)
ax.set_title('Heatmap - Matriks Korelasi')
```

plt.subplot(2, 3, 4) nentuin ini subplot keempat, df.corr() Fungsi pandas buat ngitung korelasi antar semua kolom numerik di DataFrame, sns.heatmap(...) Bikin peta panas dari matriks korelasi. annot=True nampilin nilai korelasinya di dalam kotak. cmap='coolwarm' mengatur skema warnanya (biru buat negatif, merah buat positif), .set_title buat judulnya.

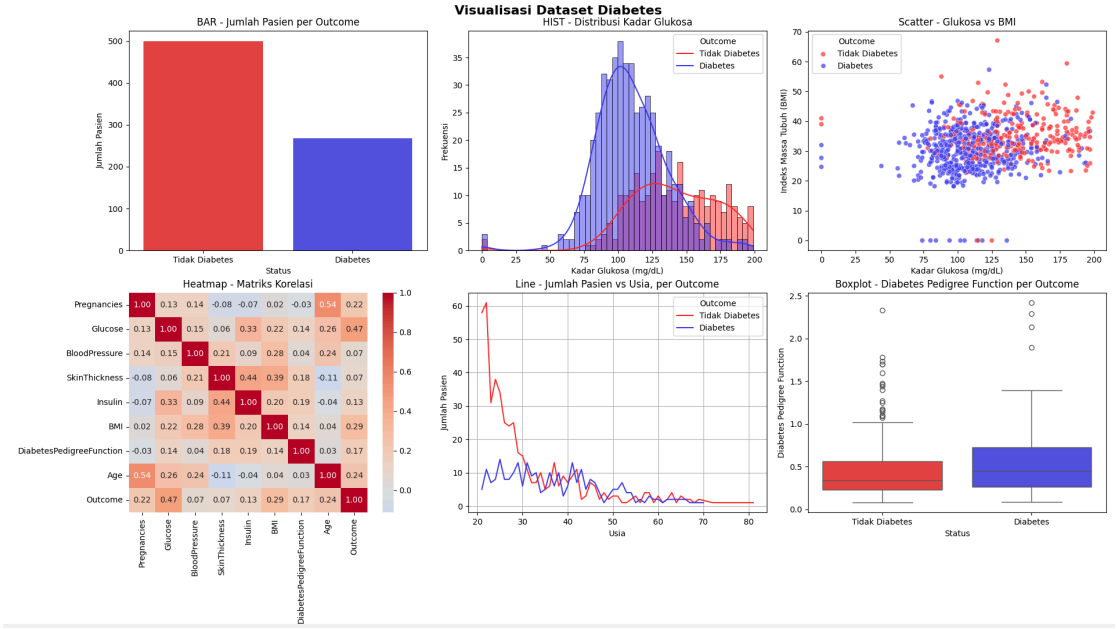
```
# 5. BOXPLOT
ax = plt.subplot(2, 3, 6)
sns.boxplot(data=df, x='Outcome', y='DiabetesPedigreeFunction', palette=['#FF2929',
'#3D3BF3'], ax=ax)
ax.set_title('Boxplot - Diabetes Pedigree Function per Outcome')
ax.set_xlabel('Status')
ax.set_ylabel('Diabetes Pedigree Function')
ax.set_xticklabels(['Tidak Diabetes', 'Diabetes'])
```

plt.subplot(2, 3, 6) nentuin ini subplot keenam, sns.boxplot(...) Bikin box plot. x='Outcome' nentuin kategori (0 atau 1), dan y='DiabetesPedigreeFunction' nentuin nilai numerik yang didistribusikan. palette mengatur warna kotaknya, .set_title, .set_xlabel, .set_ylabel, .set_xticklabels buat bikin grafiknya jelas.

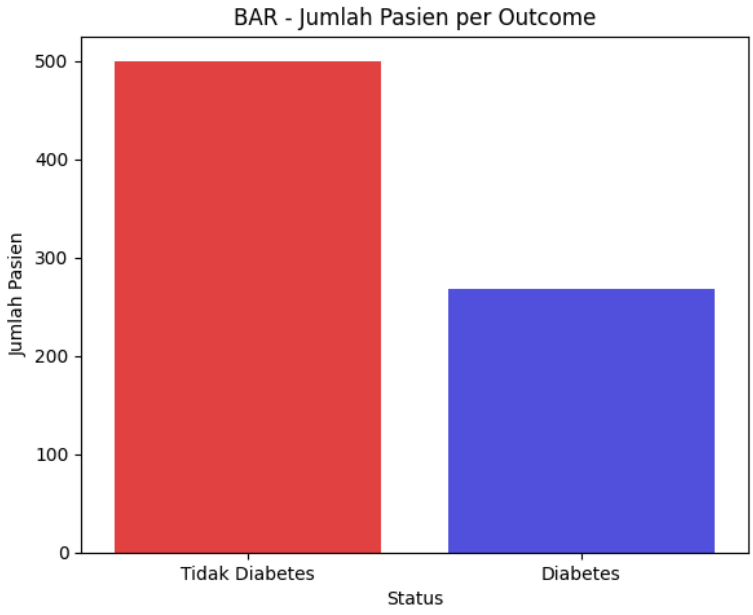
```
# 6. LINEPLOT
ax = plt.subplot(2, 3, 5)
data = df.groupby(['Age', 'Outcome']).size().reset_index(name='Count')
df0 = data[data['Outcome'] == 0]
df1 = data[data['Outcome'] == 1]

ax.plot(df0['Age'], df0['Count'], label='Tidak Diabetes', color ='#FF2929')
ax.plot(df1['Age'], df1['Count'], label='Diabetes', color ='#3D3BF3')
ax.set_title('Line - Jumlah Pasien vs Usia, per Outcome')
ax.set_xlabel('Usia')
ax.set_ylabel('Jumlah Pasien')
ax.legend(title='Outcome')
ax.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

plt.subplot(2, 3, 5) nentuin ini subplot kelima, df.groupby(['Age', 'Outcome']).size().reset_index(name='Count'), groupby Kelompokkan data berdasarkan pasangan unik usia (Age) dan status (Outcome), .size() Hitung berapa banyak pasien dalam setiap kelompok, .reset_index(...): Ubah hasilnya jadi DataFrame biasa dengan kolom baru 'Count', df0 dan df1 Kita pisahin DataFrame data jadi dua bagian, satu buat Outcome 0 dan satu buat Outcome 1, ax.plot(...) Fungsi dari matplotlib buat bikin garis. Kita plot dua garis satu buat jumlah pasien non-diabetes (df0) dan satu buat diabetes (df1) terhadap usia. color mengatur warna garis. label buat penjelasan di legend, .legend(), .grid(True) buat nampilin penjelasan dan garis bantu di grafik terakhir plt.tight_layout() untuk merapikan output grafik dan plt.show() untuk menampilkan grafik

## 3. Output

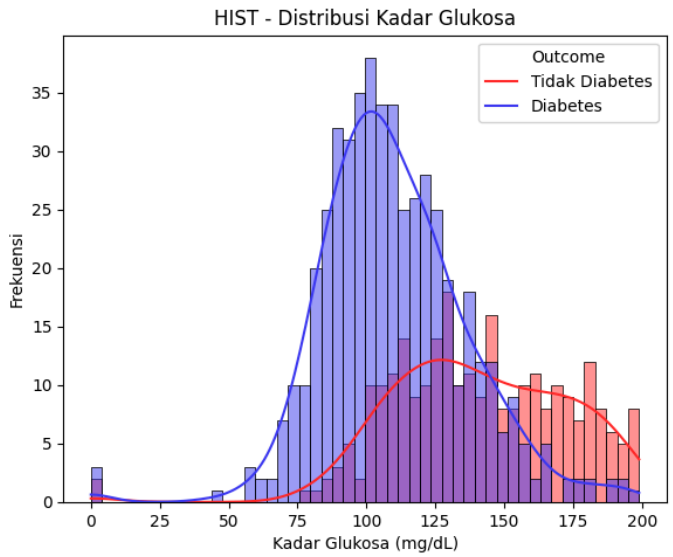



*Gambar 3.1 Output program*



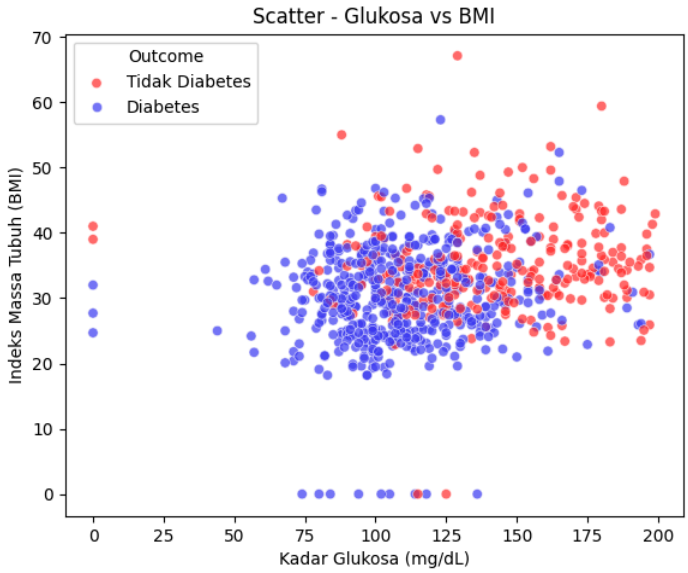

*Gambar 3.1.1 Bar Plot*

Grafik Bar Plot (gambar 3.1.1) ini menunjukkan jumlah total pasien yang terdiagnosa diabetes dan yang tidak . Dari gambar, kita bisa lihat bahwa, Pasien tanpa diabetes (Tidak Diabetes) Jumlahnya sekitar 500 pasien, Pasien dengan diabetes (Diabetes) Jumlahnya sekitar 268 pasien, Ini menunjukkan bahwa dataset kita memiliki lebih banyak pasien tanpa diabetes dibandingkan pasien dengan diabetes



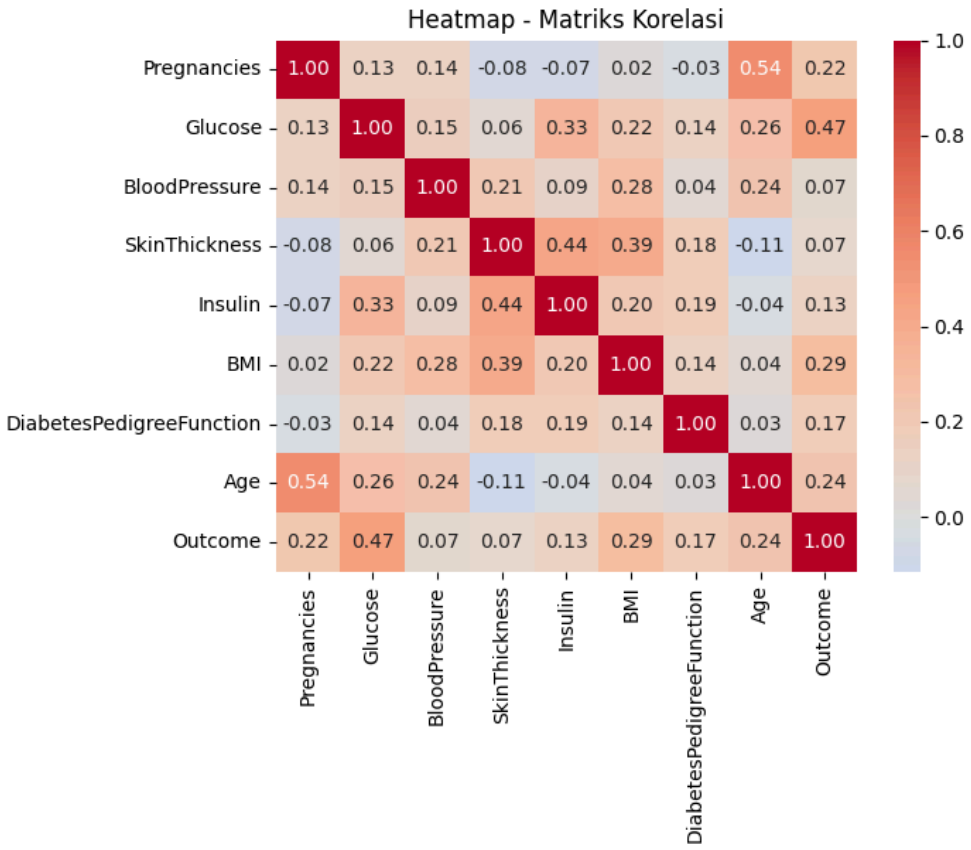

*Gambar 3.1.2 Histogram Plot*

Grafik Histogram Plot (gambar 3.1.2) ini menampilkan sebaran nilai kadar glukosa darah pasien. Ada dua distribusi yang ditampilkan, satu untuk pasien tanpa diabetes (warna merah) dan satu untuk pasien dengan diabetes (warna biru), Pasien Tanpa Diabetes (merah) Sebagian besar pasien tanpa diabetes memiliki kadar glukosa antara 70-140 mg/dL, dengan puncak di sekitar 100-120 mg/dL, Pasien Dengan Diabetes (biru) Distribusi pasien dengan diabetes cenderung bergeser ke kanan, artinya mereka cenderung memiliki kadar glukosa yang lebih tinggi, seringkali di atas 140 mg/dL, Kita juga bisa melihat bahwa pasien dengan diabetes memiliki distribusi yang lebih lebar, menandakan variasi yang lebih besar dalam kadar glukosa mereka.



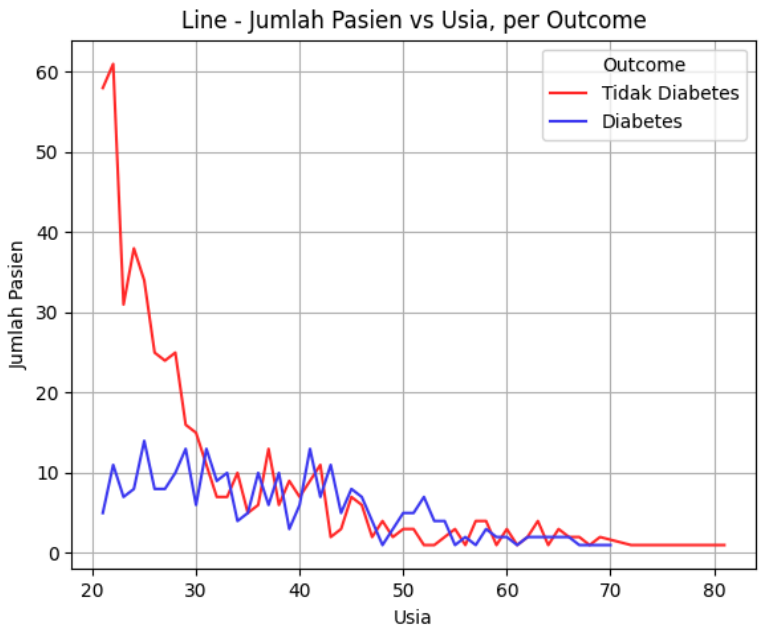

*Gambar 3.1.3 Scatter Plot*

Scatter Plot (Gambar 3.1.3) ini menampilkan hubungan antara kadar glukosa (sumbu X) dan Indeks Massa Tubuh (BMI, sumbu Y). Setiap titik mewakili satu pasien, dan warnanya menunjukkan status diabetes mereka (merah = Tidak Diabetes, biru = Diabetes), Hubungan Umum: Secara umum, tidak ada korelasi linier yang sangat kuat antara Glukosa dan BMI. Titik-titik tersebar cukup acak, Pola Berdasarkan Outcome Namun, jika kita lihat secara lebih dekat, kita bisa melihat bahwa pasien dengan diabetes (titik biru) cenderung berkumpul di area dengan nilai Glukosa dan BMI yang lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa diabetes (titik merah). Ini menunjukkan bahwa kombinasi kadar glukosa tinggi dan BMI tinggi adalah faktor risiko yang lebih besar untuk diabetes.



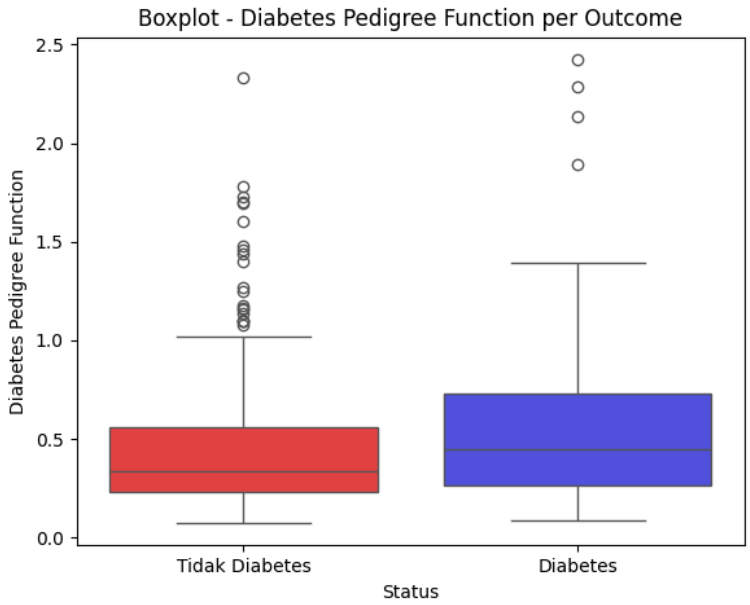

*Gambar 3.1.4 Heatmap Plot*

Heatmap Plot (Gambar 3.1.4) ini menunjukkan seberapa erat hubungan linear antara semua variabel numerik dalam dataset. Warna merah menunjukkan korelasi positif (semakin tinggi nilainya, semakin tinggi nilai lainnya), sedangkan warna biru menunjukkan korelasi negatif (semakin tinggi nilainya, semakin rendah nilai lainnya). Nilai 0 berarti tidak ada korelasi, Korelasi Tertinggi dengan Outcome: Variabel yang paling berkorelasi dengan Outcome adalah Glucose (korelasi 0.47), diikuti oleh Age (0.24) dan BMI (0.29). Ini menunjukkan bahwa kadar glukosa adalah indikator paling kuat untuk diagnosis diabetes dalam dataset ini. Korelasi Antar Variabel: Beberapa variabel juga saling berkorelasi, misalnya Insulin dan SkinThickness (0.44), atau Glucose dan BMI (0.22).




*Gambar 3.1.5 Line Plot*

Line Plot (Gambar 3.1.5) ini menunjukkan bagaimana jumlah pasien berubah seiring bertambahnya usia, dipisahkan berdasarkan status diabetes, Pasien Tanpa Diabetes (merah) Jumlah pasien tanpa diabetes sangat tinggi di usia muda (sekitar 20-30 tahun), lalu turun drastis seiring bertambahnya usia. Pasien Dengan Diabetes (biru) Jumlah pasien dengan diabetes mulai meningkat di usia 30-40 tahun, mencapai puncaknya di sekitar usia 40-50 tahun, lalu menurun perlahan. Ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pasien tanpa diabetes lebih banyak secara keseluruhan, proporsi pasien dengan diabetes meningkat seiring bertambahnya usia.




*Gambar 3.1.6 Box Plot*

Box Plot (Gambar 3.1.6) Grafik ini membandingkan distribusi nilai DiabetesPedigree Function antara pasien tanpa diabetes dan pasien dengan diabetes. Median Garis tebal di tengah kotak (median) untuk pasien dengan diabetes (biru) berada di nilai yang lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa diabetes (merah). Rentang Nilai Kotak dan garis-garis ekstrem (whiskers) untuk pasien dengan diabetes juga cenderung berada di nilai yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa pasien yang didiagnosis diabetes cenderung memiliki skor DiabetesPedigreeFunction yang lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa mereka memiliki riwayat keturunan (genetik) yang lebih kuat untuk penderita diabetes.